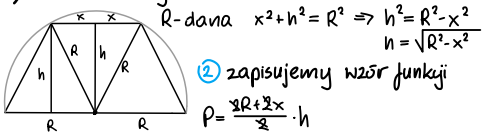


Z arkusza blachy w kształcie półkola o promieniu R należy wyciąć trapez, którego jedna podstawa jest średnicą tego półkola, a wierzchołki drugiej podstawy leżą na jego brzegu.

- a) Wykaż, że pole trapezu P wyraża się wzorem $P(x) = (R+x)\sqrt{R^2-x^2}$, gdzie $2x$ oznacza długość krótszej podstawy trapezu [2 pkt]
 b) Oblicz, jaką długość powinno mieć ramię tego trapezu, aby jego pole było największe możliwe. Oblicz to pole [5 pkt]

a) ① uzależniamy od siebie zmienne



② zapisujemy wzór funkcji

$$P = \frac{2R+2x}{2} \cdot h$$

$$P(x) = (R+x)\sqrt{R^2-x^2} \quad \text{c.n.d.}$$

b) ③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$x > 0 \wedge R^2 - x^2 > 0 \Rightarrow x \in (0, R)$$

$$(R-x)(R+x) > 0 \Rightarrow x \in (-R, R)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$P(x) = (R+x)\sqrt{R^2-x^2} = \sqrt{(R+x)^2(R^2-x^2)}$$

$$\text{niech } f(x) = (R+x)^2(R^2-x^2) \quad D_P = D_f$$

(funkcja $P(x)$ i $f(x)$ przyjmują wartości największe dla tych samych argumentów)

pochodną funkcji f linijmy ze wzoru na pochodną iloczynu:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$f(x) = (R^2 + 2Rx + x^2)(R^2 - x^2) \quad (\text{pamiętamy, że } R \text{ jest dane!})$$

$$f'(x) = \overset{2(x+R)}{(2x+2R)} \overset{(R-x)(R-x)}{(R^2-x^2)} + (R+x)^2 \cdot (-2x) = 2(x+R)^2(R-x-x) = 2(x+R)^2(R-2x) \quad D_f' = D_f$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2(x+R)^2(R-2x) = 0$$

$$x = -R \quad \vee \quad x = \frac{R}{2}$$

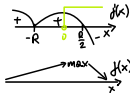
⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

II sposób:

x	$(0, \frac{R}{2})$	$\frac{R}{2}$	$(\frac{R}{2}, R)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $f(x)$, a tym samym $P(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu:
 $x = \frac{R}{2}$

⑥ I sposób:



⑦ obliczamy długość ramienia i pole

$$h = \sqrt{R^2 - \frac{R^2}{4}} = \frac{R\sqrt{3}}{2} \quad \text{ramię: } \sqrt{\frac{3R^2}{4} + \frac{R^2}{4}} = \sqrt{R^2} = R$$

$$P\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{3}{2}R \cdot \frac{R\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}R^2}{4}$$

$$\text{Odp: ramię} = R, P = \frac{3\sqrt{3}R^2}{4}$$